O que move a taxa de câmbio real do dólar desde 2000

O juro real americano move o dólar trimestre a trimestre. O ritmo de crescimento da China acompanha as ondas longas do dólar, o do resto do mundo não, e o yuan administrado não explica isso. Mas a prova de que é a China que puxa o dólar é fraca: as duas setas aparecem, e a da China para o dólar dura mais.

Ricardo A. Gallo
Execução técnica, modelagem e auditoria: Claude (Anthropic)
Outubro de 2026

O objetivo deste estudo é explicar o que move a taxa de câmbio real do dólar desde 2000: quanto vem do juro real americano, quanto vem do crescimento fora dos EUA, e se esse crescimento pesa pelo ritmo em que a economia cresce (uma tendência) ou pelas mudanças desse ritmo (um ciclo). A tese é que o dólar é o preço da disputa da poupança global entre os EUA e o resto do mundo: sobe quando o juro real americano atrai o capital e cai quando o crescimento lá fora o leva embora. Testo essa tese com o juro real das TIPS, em dois blocos: primeiro com o crescimento do resto do mundo, que aqui é o G20 sem os EUA e não a economia mundial inteira (seção 3), e depois só com o crescimento da China.

Sumário

1. Resumo..... 2
2. Por que essas variáveis..... 3
3. Dados..... 4
4. Modelo..... 8
5. Resto do mundo..... 9
6. China..... 10
7. Robustez..... 11
8. Decomposição..... 12
9. A direção: China ou dólar?..... 14
10. O yuan administrado distorce o resultado?..... 16

11. Conclusão..... 18
12. Limitações..... 19
Anexo A. Premissas..... 19
Anexo B. Referências e de onde veio cada conclusão..... 20
Anexo C. Variáveis..... 22
Anexo D. TIPS e crescimento potencial americano..... 23

1. Resumo

O dólar real andou em ondas desde 2000: caiu até 2011T2 e subiu de volta depois. O que explica isso? Testei três candidatos com dados trimestrais de 2000T1 a 2026T2: o juro real americano, o crescimento do resto do mundo e o crescimento da China, e se o yuan administrado distorce a medida do dólar. Achei quatro coisas.

a. **Juro real.** Quando o juro real das TIPS de 10 anos sobe 1,0% no trimestre, o dólar sobe entre 2,941% e 3,217% no mesmo trimestre, conforme o modelo (Tabelas 2 e 3).

b. **China.** O dólar acompanha o ritmo de crescimento chinês: cada 1,0% a mais de crescimento tira 0,145% do dólar por trimestre (p = 0,004, Tabela 3). Com o crescimento do trimestre anterior, que o dólar de hoje não consegue mover, o efeito cai de −0,146 para −0,104 na mesma amostra e só passa a 10% (p = 0,055, Tabela 7). A aceleração de um ano, que aparece no mesmo trimestre, some quando defasada (p = 0,393): ali é o dólar que freia a China. Na conta acumulada (Tabela 5, variação logarítmica × 100), a China responde por até 13,7% dos 19,1% de queda do dólar até 2011T2 e por até 18,5% dos 30,0% de alta depois. São tetos, porque o coeficiente do mesmo trimestre carrega parte do efeito do dólar sobre a China.

c. **Resto do mundo.** O crescimento do G20 sem os EUA não explica o dólar em nenhuma das três formas testadas (Tabela 2).

d. **Yuan.** O yuan, que o governo chinês administra, responde por 2,9% dos 19,1% de queda do dólar até 2011T2 e por 2,5% dos 30,0% de alta depois (Tabela 8). Sem ele, o efeito da China quase não muda: −0,141 contra −0,145 (Tabela 9).

Ou seja, entre os candidatos de crescimento, só a China acompanha o dólar. O resto do mundo (o G20 sem os EUA) crescer mais ou menos, não. Mas os testes de direção não provam que é a China que puxa o dólar.

2. Por que essas variáveis

O ponto de partida é a poupança global. Ela procura o melhor retorno esperado, e pode ir para os Estados Unidos, para o resto do mundo ou para a China. O dólar é o preço que equilibra essa disputa: quando o capital prefere os EUA, o dólar sobe; quando prefere o resto do mundo, cai.

Para medir a atratividade americana, uso o juro real das TIPS de 10 anos. Como mostrado no Anexo D, as TIPS antecipam o crescimento potencial americano, com sinal mais forte na amostra que começa em 1997 do que na que começa em 2003 (R^2 de 0,733 contra 0,270, Tabela 11). Juro real mais alto quer dizer retorno esperado maior nos EUA, e o capital vem.

Do outro lado está o crescimento fora dos EUA. Economia crescendo rápido oferece retorno maior, puxa as commodities e as moedas de quem vende para ela, e atrai a poupança que sairia do dólar.

Esse crescimento pode pesar de duas formas, e cada uma tem um significado econômico diferente.

a. **Pelo nível.** O dólar perde valor todo trimestre enquanto o resto do mundo cresce forte, e ganha enquanto cresce fraco. É um fluxo contínuo de capital: o efeito se acumula, e anos seguidos de crescimento alto lá fora produzem uma onda longa de queda do dólar. É a leitura de tendência.

b. **Pela diferença, ou aceleração.** O dólar só se mexe quando o ritmo de crescimento muda. Se a China passa a crescer menos, o dólar sobe uma vez; se ela fica nesse novo ritmo, ele para de subir. É a notícia que reprecifica o câmbio e depois se esgota. É a leitura de ciclo. Meço a aceleração em duas janelas: contra 4 trimestres atrás, que pega a mudança de ritmo dentro de um ano, e contra 8 trimestres atrás, que pega uma mudança mais lenta, de dois anos.

Testar as duas formas é o que permite dizer se o crescimento lá fora move o dólar como tendência, como ciclo, ou as duas coisas.

3. Dados

São cinco séries trimestrais nos modelos; as que medem o yuan entram na seção 10. O dólar e o juro entram pela média do trimestre; a recessão, como dummy.

- **Dólar efetivo real:** índice amplo real do dólar do Federal Reserve (tabela H.10, no FRED) [1], mensal. Até 2005, a série antiga (TWEXBPA, só bens); de jan/2006 em diante, a atual (RTWEXBGS, bens e serviços). A antiga é reescalada pela razão das duas em jan/2006.
- **Juro real:** juro real par de 10 anos da curva das TIPS do Federal Reserve Board (Gürkaynak, Sack e Wright, TIPSPY10), diário, em % a.a., desde 1999. A própria fonte diz que é produto de pesquisa da equipe do Fed, não estatística oficial. A série oficial do Fed (DFII10, no FRED) só começa em 2003.
- **Crescimento do resto do mundo:** PIB real do G20 sem os EUA, contra o mesmo trimestre do ano anterior, em %.
- **Crescimento da China:** índice do PIB real do NBS, o instituto oficial chinês [5], contra o mesmo trimestre do ano anterior, menos 100, em %.
- **Recessão nos EUA:** datas do NBER (FRED USREC) [6]. A dummy vale 1 no trimestre com algum mês em recessão.

O estudo não cobre a economia mundial inteira, e sim o G20, o grupo das maiores economias. Não existe PIB trimestral do mundo, e o do G20 a OCDE publica todo trimestre [3]. Na conta da OCDE, o G20 tem dezenove países e a União Europeia, que entra como bloco e traz junto os países europeus que não são membros por conta própria [11]. Os dezenove países são África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. Quando falo em resto do mundo, falo desse grupo sem os EUA.

Monto o resto do mundo em dois passos.

a. **O peso de cada economia.** O FMI publica, uma vez por ano, a participação de cada país no PIB mundial medida em paridade de poder de compra (PPC) [4]. Somo a participação dos membros do G20, contando a União Europeia uma vez só (França, Alemanha e Itália já estão dentro dela), e divido a participação dos EUA por essa soma. Como o dado é anual e a conta é trimestral, uso o peso do ano anterior nos quatro trimestres de cada ano: em todos os trimestres de

2026, por exemplo, entra o peso de 2025. O peso muda devagar, e o do ano anterior é o último ano fechado. Na Figura 1, mostro o peso dos EUA e o da China no G20: os EUA caem de 24,3% em 1997 para 18,3% em 2025, e a China sobe de 7,1% para 24,5%, passando os EUA em 2016.

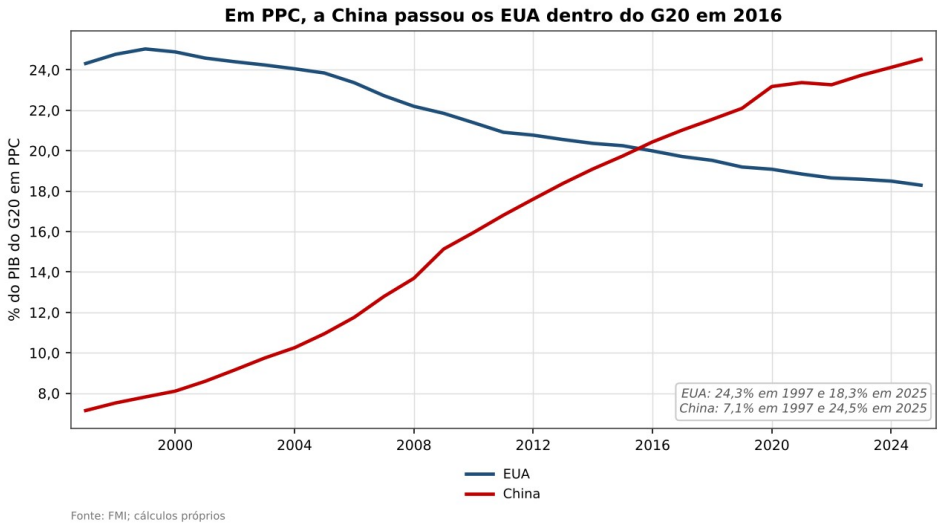


Figura 1. *Participação dos EUA e da China no PIB do G20, em paridade de poder de compra (%), de 1997 a 2025. O G20 é a soma dos dezenove países-membros e da União Europeia, sem contar duas vezes França, Alemanha e Itália. O peso de cada ano é aplicado aos quatro trimestres do ano seguinte. O eixo vertical não começa em zero. Fonte: FMI, World Economic Outlook (PPPSH); cálculos próprios.*

b. **O crescimento.** A OCDE publica, todo trimestre, o crescimento do PIB real do G20 inteiro e o dos EUA, contra o mesmo trimestre do ano anterior [3]. O crescimento do G20 é a média do crescimento dos EUA e do resto do grupo, ponderada pelo peso de cada um. Como conheço o total, a parte dos EUA e o peso, o resto do mundo sai pela conta inversa:

$$\text{crescimento do resto do mundo} = (\text{crescimento do G20} - \text{peso dos EUA} \times \text{crescimento dos EUA}) / (1 - \text{peso dos EUA})$$

Em 2026T2, o G20 cresceu 3,1%, os EUA cresceram 2,2% e pesavam 18,3% do grupo. O resto do mundo cresceu (3,1 − 18,3% × 2,2) / (1 − 18,3%) = 3,3% (Figura 2).

Para conferir a conta, refaço o resto do mundo pelo caminho da própria OCDE: ela publica o PIB do G20 e o dos EUA em volume, em dólares pela PPC de 2020 [12], e o resto do mundo sai da diferença entre os dois, sem peso nenhum. De 1999T1 a 2026T1, o crescimento pelas duas contas difere em no máximo 0,028% (Tabela 10). Fico com a conta pelo peso do FMI, que chega a 2026T2; o volume do G20 desse trimestre ainda não foi publicado.

Na Figura 2, mostro os três crescimentos, de 1998T1 a 2026T2. A China cresceu em média 8,0%, o G20 sem os EUA 3,5% e os EUA 2,4%.

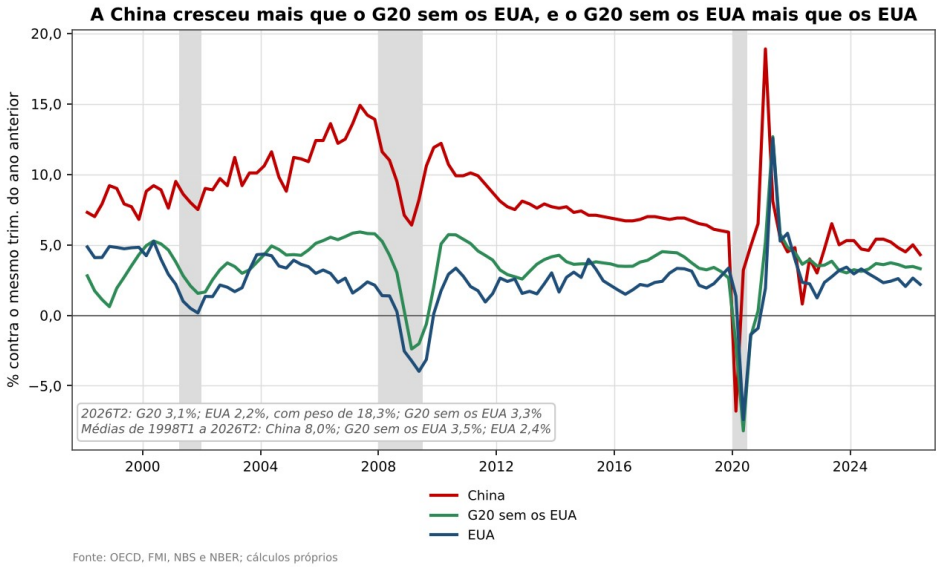


Figura 2. *Crescimento real do PIB do G20 sem os EUA, dos EUA e da China contra o mesmo trimestre do ano anterior (%), de 1998T1 a 2026T2. A nota dentro do gráfico traz a conta do resto do mundo no último trimestre e a média de cada série, de 1998T1 a 2026T2. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, World Economic Outlook (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

Na Figura 3, mostro as séries. Em 2026T2, a China cresce 4,3% e o resto do mundo 3,3%; o juro real das TIPS está em 2,0% a.a., e o dólar em 114,3. Na Figura 4, mostro as acelerações.

Antes do modelo, um teste decide a forma (Tabela 1). O teste ADF [7] diz se a série anda em torno de uma média ou deriva. O dólar deriva (p = 0,697), então entra em variação. O juro real das TIPS também deriva (p = 0,143), e também entra em variação. O crescimento da China também deriva (p = 0,837): tem tendência de queda (Figura 3). Já o do resto do mundo anda em torno de uma média (p = 0,007). Isso pesa na leitura dos resultados da China.

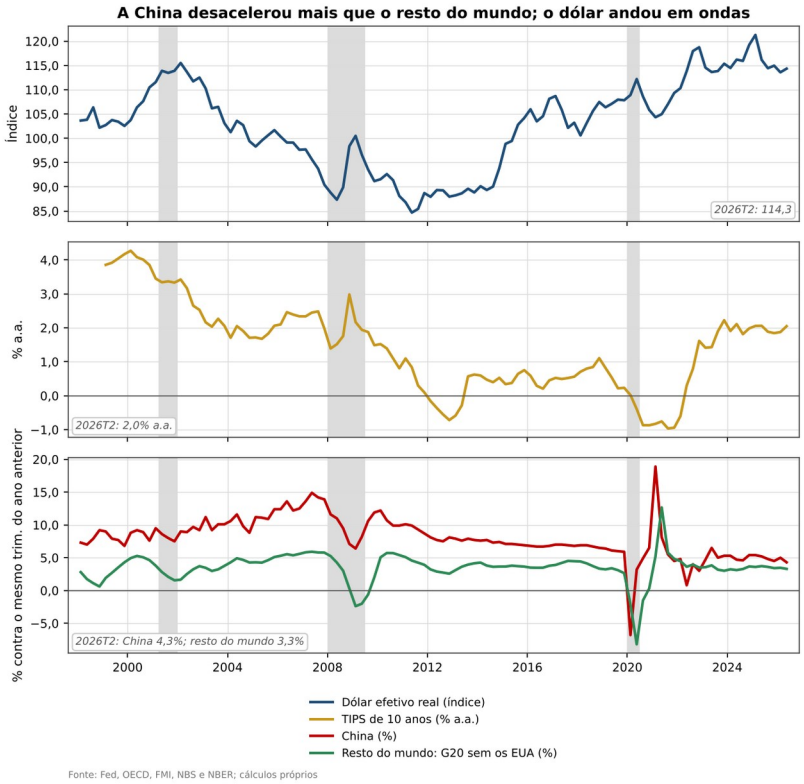


Figura 3. *Dólar efetivo real (índice amplo real do Fed), juro real das TIPS de 10 anos (% a.a., desde 1999T1) e crescimento real do PIB da China e do resto do mundo (G20 sem os EUA) contra o mesmo trimestre do ano anterior (%), de 1998T1 a 2026T2; dólar e juro em médias trimestrais. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, World Economic Outlook (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

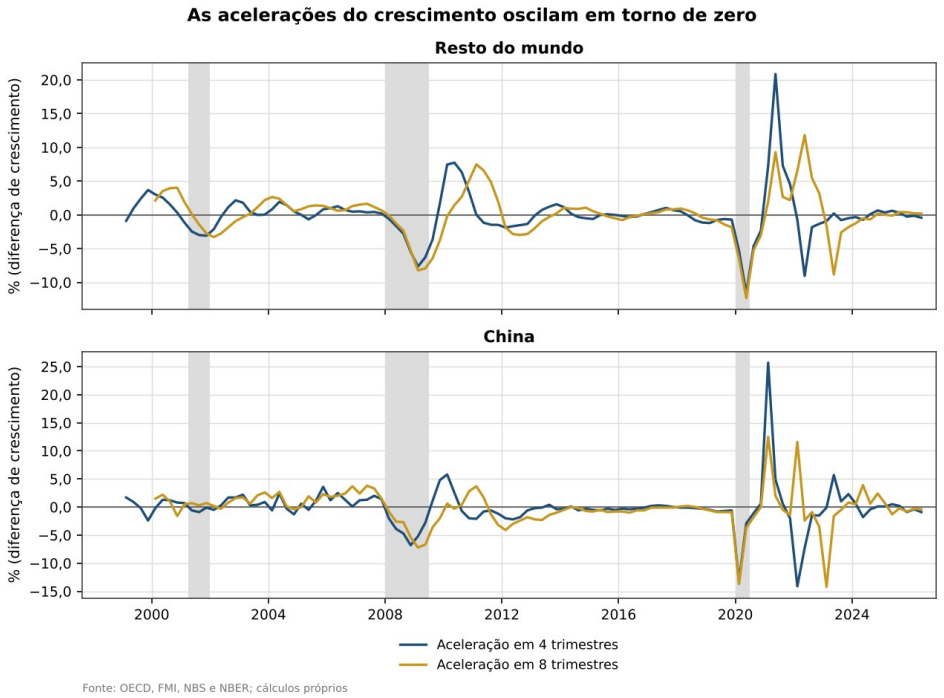


Figura 4. *Aceleração do crescimento do resto do mundo e da China: crescimento contra o mesmo trimestre do ano anterior menos o mesmo crescimento 4 e 8 trimestres antes (%), de 1999T1 a 2026T2; a aceleração em 8 trimestres começa um ano depois. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, World Economic Outlook (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

Tabela 1. *Testes de raiz unitária (ADF), 2000T1 a 2026T2. Dólar em índice, TIPS em % a.a., crescimento em %; de 94 a 105 trimestres por teste, conforme a série e a defasagem. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, World Economic Outlook (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; cálculos próprios.*

Série	Estatística (nível)	p (nível)	Estatística (variação)	p (variação)
Dólar efetivo real (Fed, índice amplo real)	−1,15	0,697	−7,10	< 0,001
TIPS 10 anos (Fed Board, TIPSPY10)	−2,40	0,143	−8,25	< 0,001
Crescimento do resto do mundo (G20 sem EUA)	−3,54	0,007	−5,32	< 0,001
Crescimento da China (NBS)	−0,74	0,837	−6,50	< 0,001

ADF com constante e defasagem escolhida pelo critério de Akaike [17]. Hipótese nula: a série deriva (tem raiz unitária). p abaixo de 0,05 rejeita a nula.

4. Modelo

A equação é uma regressão por mínimos quadrados, com o dólar em variação trimestral:

$$\Delta dólar_t = \alpha + \beta \cdot \Delta TIPS_t + \gamma \cdot Rec_t + \delta \cdot X_t + \varepsilon_t$$

Em que $\Delta dólar_t$ é a variação trimestral do dólar efetivo real, em %; $\Delta TIPS_t$ é a variação do juro real das TIPS no trimestre; Rec_t vale 1 no trimestre com recessão nos EUA; X_t é a variável de crescimento; e ε_t é o erro.

X_t entra em três versões em cada bloco: o crescimento em nível, a aceleração em 4 trimestres e a aceleração em 8 trimestres. São seis modelos, todos na mesma amostra, de 2000T1 a 2026T2, para que os coeficientes sejam comparáveis. Os erros-padrão são de Newey-West, com 4 defasagens.

Aqui está o ponto mais atacável do estudo. O crescimento chinês em nível tem tendência de queda (Tabela 1), e o dólar também deriva. Parte da associação entre os dois pode ser coincidência de tendências. Por isso trato o coeficiente da China em nível como associação na amostra, não como elasticidade estrutural. E os seis modelos medem associação no mesmo trimestre, não causalidade.

5. Resto do mundo

Na Tabela 2, mostro os três modelos do resto do mundo. Nenhuma versão do crescimento explica o dólar: em nível, −0,069 (p = 0,572); em aceleração de 4 trimestres, −0,026 (p = 0,636); em 8, 0,024 (p = 0,734).

Tabela 2. *Resto do mundo: variação trimestral do dólar efetivo real, 2000T1 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West). Dólar em % no trimestre, ΔTIPS em % a.a., crescimento em %; 106 trimestres em cada modelo. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, World Economic Outlook (PPPSH); FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

	Nível	Aceleração em 4 trimestres	Aceleração em 8 trimestres
Constante	0,300 (0,574)	0,040 (0,875)	0,010 (0,966)
ΔTIPS (% a.a.)	3,217 (< 0,001)	3,143 (< 0,001)	3,096 (< 0,001)
Recessão nos EUA (dummy)	1,107 (0,094)	1,215 (0,048)	1,466 (0,020)
Crescimento (versão do modelo)	−0,069 (0,572)	−0,026 (0,636)	0,024 (0,734)
R^2	0,212	0,210	0,210
Trimestres (n)	106	106	106
Trimestres com o sinal certo (%)	61,3	62,3	65,1
Desvio do ajustado / desvio do observado	0,46	0,46	0,46

Erros-padrão de Newey-West com 4 defasagens. Variável dependente: 100 × variação do log do índice, em %.

O juro real, por outro lado, aparece forte nos três: o dólar sobe entre 3,096% e 3,217% por 1,0% de alta das TIPS. Ou seja, o capital olha para o juro americano, não para o crescimento médio do resto do mundo.

6. China

Na Tabela 3, a China conta outra história. Em nível, cada 1,0% a mais de crescimento chinês tira 0,145% do dólar por trimestre (p = 0,004). Em aceleração de 4 trimestres, cada 1,0% de aceleração em um ano tira 0,080% (p = 0,014). Em aceleração de 8 trimestres, o efeito some (−0,050, p = 0,552).

Ou seja, no mesmo trimestre o dólar parece responder à China pelas duas vias: pelo ritmo em que ela cresce, que é a tendência, e pelas freadas e acelerações dentro de um ano, que são o ciclo. A mudança lenta, de dois anos, não acrescenta nada. Na seção 9, mostro que só a primeira via resiste quando se olha a direção, e só a 10%.

Tabela 3. *China: variação trimestral do dólar efetivo real, 2000T1 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West). Dólar em % no trimestre, ΔTIPS em % a.a., crescimento em %; 106 trimestres em cada modelo. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

	Nível	Aceleração em 4 trimestres	Aceleração em 8 trimestres
Constante	1,208 (0,026)	0,050 (0,835)	0,036 (0,886)
ΔTIPS (% a.a.)	2,941 (< 0,001)	3,054 (< 0,001)	3,198 (< 0,001)
Recessão nos EUA (dummy)	1,130 (0,037)	1,003 (0,074)	1,154 (0,078)
Crescimento (versão do modelo)	−0,145 (0,004)	−0,080 (0,014)	−0,050 (0,552)
R^2	0,251	0,224	0,214
Trimestres (n)	106	106	106
Trimestres com o sinal certo (%)	67,9	65,1	63,2
Desvio do ajustado / desvio do observado	0,50	0,47	0,46

Erros-padrão de Newey-West com 4 defasagens. Variável dependente: 100 × variação do log do índice, em %.

Na Figura 5, comparo o observado com o ajustado nos seis modelos. Todos acompanham a direção do dólar, mas não a amplitude: acertam o sinal em 61,3% a 67,9% dos trimestres, e o ajustado oscila entre 0,46 e 0,50 vez o que oscila o observado, medido pelo desvio-padrão (Tabelas 2 e 3). O da China em nível é o que mais explica (R^2 de 0,251, contra 0,212 do resto do mundo em nível).

7. Robustez

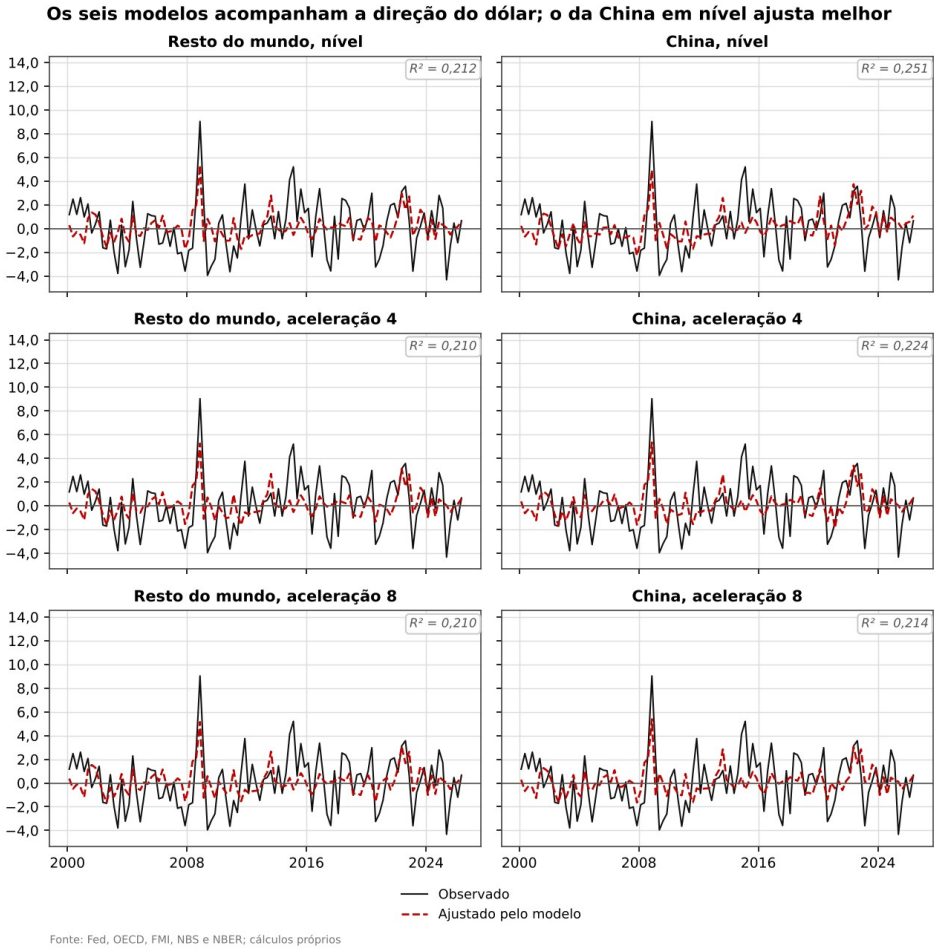


Figura 5. *Variação trimestral do dólar efetivo real: observada e ajustada pelos seis modelos das Tabelas 2 e 3, 2000T1 a 2026T2. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, World Economic Outlook (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

A pandemia gerou um efeito de base forte no crescimento de 2020 e 2021, e as acelerações pegam esse salto em cheio (Figura 4). Na Tabela 4, refaço os seis modelos com uma dummy para esses dois anos. Ela não é significativa em nenhum, e os coeficientes de crescimento quase não mudam: a China em nível fica em −0,147 (p = 0,004) e em aceleração de 4 trimestres em −0,087 (p = 0,008).

Tabela 4. *Robustez: os seis modelos com dummy Covid 2020–2021, 2000T1 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West). Dólar em % no trimestre, ΔTIPS em % a.a., crescimento em %; 106 trimestres em cada modelo. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, World Economic Outlook (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

Modelo	Crescimento	Covid	R^2
resto do mundo, nível	−0,064 (0,591)	0,244 (0,741)	0,213
resto do mundo, aceleração em 4 trimestres	−0,035 (0,511)	0,410 (0,584)	0,213
resto do mundo, aceleração em 8 trimestres	0,026 (0,714)	0,318 (0,623)	0,212
China, nível	−0,147 (0,004)	−0,087 (0,895)	0,251
China, aceleração em 4 trimestres	−0,087 (0,008)	0,516 (0,421)	0,228
China, aceleração em 8 trimestres	−0,050 (0,551)	0,309 (0,632)	0,215

Mesma especificação das Tabelas 2 e 3, com a dummy Covid acrescentada.

8. Decomposição

Na Figura 6, somo trimestre a trimestre a contribuição de cada termo dos dois modelos em nível, a partir de 1999T4, e na Tabela 5 resumo os dois trechos: até o vale do dólar, em 2011T2, e do vale até 2026T2. Tudo em variação logarítmica (× 100), a medida em que a soma fecha.

Até 2011T2, o dólar caiu 19,1%. No modelo da China, o crescimento chinês responde por 13,7% dos 19,1% e o juro real por 9,8%. No modelo do resto do mundo, o crescimento contribui com +1,6%, e o resíduo fica com −20,0%.

Na volta, o dólar subiu 30,0%. A China responde por 18,5% dos 30,0% e o juro real por 3,6%. O crescimento do resto do mundo contribui com +4,0%.

Ou seja, a China acompanha as duas ondas do dólar: enquanto crescia forte, o dólar caía; quando desacelerou, ele voltou. O resto do mundo não explica a queda e responde por uma parte pequena da alta (4,0% dos 30,0%, Tabela 5). Como o coeficiente da China no mesmo trimestre carrega parte do efeito do dólar sobre a China (Tabela 7), a parcela da China nesta conta é um teto.

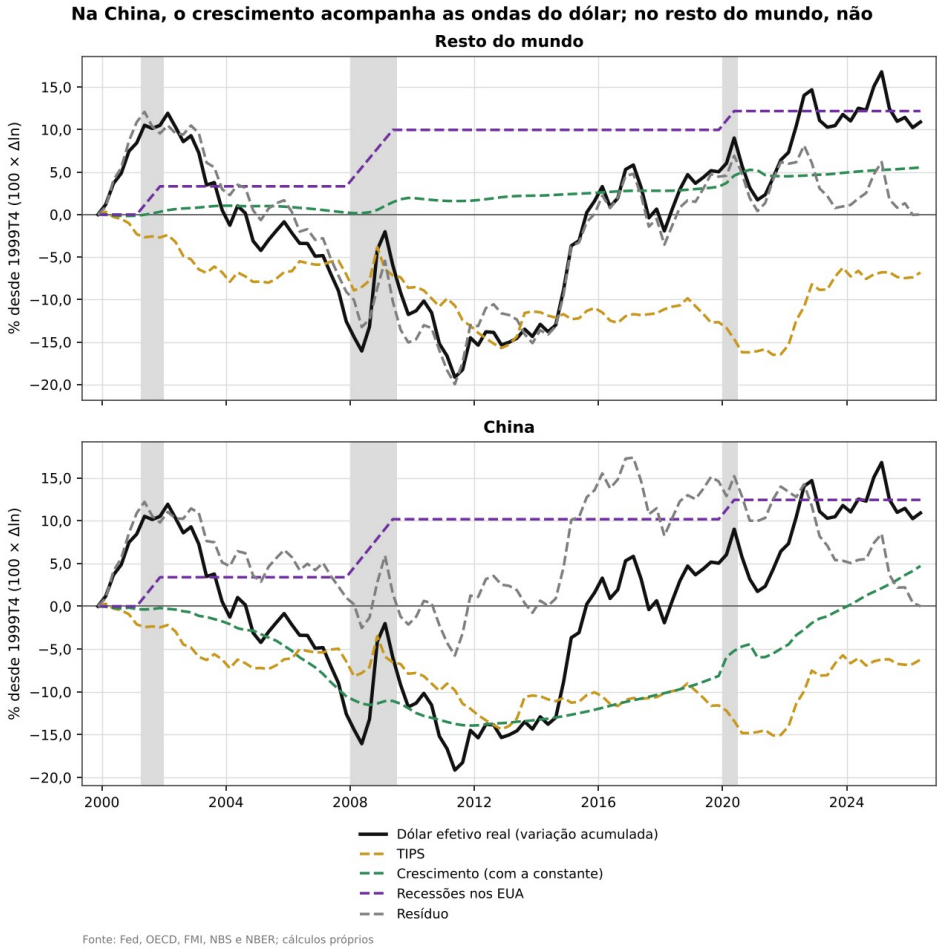


Figura 6. *Variação acumulada do dólar efetivo real desde 1999T4 (100 × diferença do log) e contribuição acumulada de cada termo dos modelos em nível do resto do mundo (em cima) e da China (embaixo): juro real, crescimento (com a constante), recessões e resíduo. A soma das contribuições é igual à variação do dólar. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, World Economic Outlook (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

Tabela 5. *Decomposição da variação do dólar efetivo real pelos modelos em nível, em variação logarítmica (× 100), de 1999T4 a 2026T2. Modelos estimados com 106 trimestres cada um. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); OECD, Quarterly National Accounts (G20 e EUA, B1GQ); FMI, World Economic Outlook (PPPSH); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

Termo	Resto do mundo: até o vale	Resto do mundo: do vale a 2026T2	China: até o vale	China: do vale a 2026T2
Dólar efetivo real	−19,1	30,0	−19,1	30,0
Juro real (TIPS)	−10,7	3,9	−9,8	3,6
Crescimento (com a constante)	1,6	4,0	−13,7	18,5
Recessões nos EUA	10,0	2,2	10,2	2,3
Resíduo	−20,0	20,0	−5,8	5,8

Soma trimestral de coeficiente × variável, pelos modelos em nível das Tabelas 2 e 3, a partir de 1999T4; o vale do dólar é 2011T2. A primeira linha é igual à soma das outras quatro. Com uma casa, a soma das parcelas exibidas pode diferir do total por arredondamento; a soma exata fecha.

9. A direção: China ou dólar?

Até aqui, a leitura foi da China para o dólar. Mas a seta pode ir no sentido contrário: um dólar forte pode frear a China. Liu, Spiegel e Tai (2017) acham que a valorização do dólar reduz a atividade chinesa, com efeito pequeno e pouco preciso, pela queda da demanda americana; a conta de capital fechada limita esse canal [10]. Para ver qual direção predomina nos nossos dados, estimo um VAR trimestral com o crescimento chinês, a variação das TIPS e a do dólar, com a recessão como controle, e confiro com projeções locais.

Tabela 6. *Direção entre o crescimento chinês e o dólar, 2000T1 a 2026T2: teste de Granger e resposta a choque de 1% (erro-padrão). Respostas em %; VAR com 104 trimestres; projeções locais com 94 a 102 trimestres, conforme o horizonte. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

Trimestres depois do choque	China ← dólar: VAR, China primeiro	China ← dólar: VAR, dólar primeiro	China ← dólar: projeção local	Dólar acumulado ← China: VAR, China primeiro	Dólar acumulado ← China: VAR, dólar primeiro	Dólar acumulado ← China: projeção local
Granger: dólar → China, F = 0,73 (p = 0,485)						
Granger: China → dólar, F = 2,21 (p = 0,112)						
VAR: 2 defasagens, 104 trimestres						
0	0,000 (0,000)	−0,244 (0,104)	−0,235 (0,115)	−0,212 (0,090)	0,000 (0,000)	−0,211 (0,071)
1	−0,110 (0,118)	−0,280 (0,118)	−0,291 (0,112)	−0,475 (0,154)	−0,196 (0,095)	−0,497 (0,117)
2	−0,136 (0,134)	−0,306 (0,132)	−0,379 (0,166)	−0,496 (0,174)	−0,236 (0,131)	−0,549 (0,208)
4	−0,056 (0,090)	−0,169 (0,087)	−0,057 (0,106)	−0,515 (0,229)	−0,271 (0,198)	−0,677 (0,367)
8	−0,027 (0,038)	−0,078 (0,053)	−0,040 (0,151)	−0,583 (0,325)	−0,331 (0,299)	−0,629 (0,295)

VAR com 2 defasagens (critério de Akaike) e recessão como variável exógena, 104 trimestres; projeções locais com 4 defasagens das três variáveis e erros-padrão de Newey-West. "China ← dólar": crescimento chinês, em %, depois de 1% de valorização do dólar. "Dólar acumulado ← China": variação acumulada do dólar, em %, depois de 1% a mais de crescimento chinês.

Na Tabela 6, mostro primeiro o teste de Granger [16], que pergunta se o passado de uma variável ajuda a prever a outra. Nenhuma das duas direções tem p abaixo de 0,05: o crescimento chinês antecipando o dólar dá p = 0,112, e o dólar antecipando o crescimento chinês dá p = 0,485.

Depois, as respostas a um choque de 1%. Quando a China cresce 1% a mais, o dólar acumula uma queda de 0,475% em um trimestre no VAR com a China primeiro e de 0,497% na projeção local, e a queda se mantém em dois anos (0,583% e 0,629%). Na ordem inversa, com o dólar primeiro, o efeito é menor, mas tem o mesmo sinal (−0,331% em dois anos).

No outro sentido, 1% de valorização do dólar tira 0,291% do crescimento chinês um trimestre depois e 0,379% dois trimestres depois na projeção local, e o efeito some a partir do quarto trimestre. No VAR com a China primeiro, que não deixa o dólar afetar a China no mesmo trimestre, o efeito não se distingue de zero dois trimestres depois (−0,136, com erro-padrão de 0,134).

Ou seja, o teste de Granger não aponta direção. As respostas a choque mostram as duas setas. A da China para o dólar aparece nas três estimativas, mais fraca com o dólar primeiro, e dura. A do dólar para a China é curta e depende da especificação. Na Figura 7, mostro as respostas.

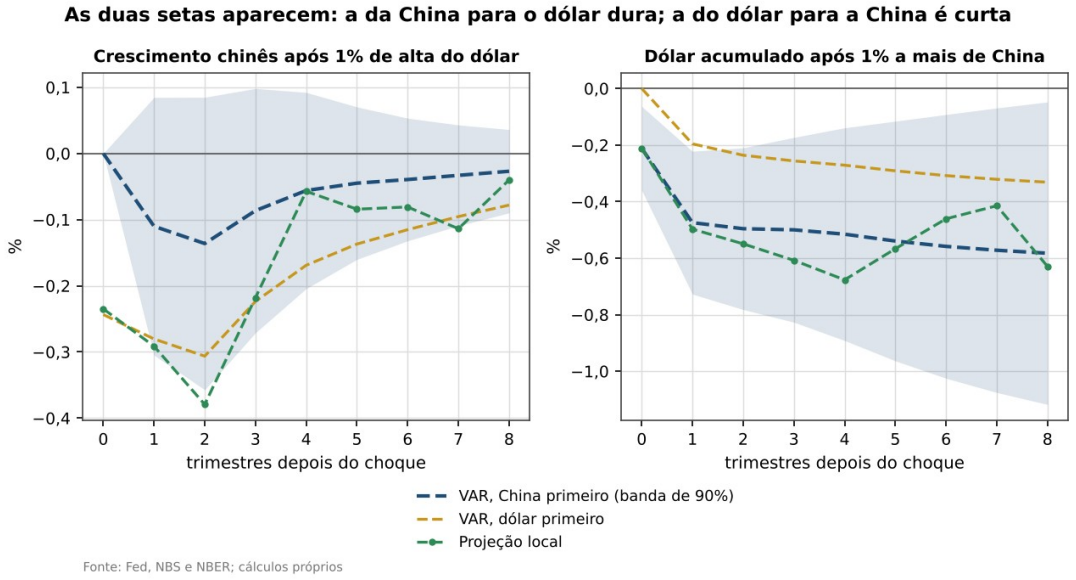


Figura 7. *Resposta do crescimento chinês a 1% de valorização do dólar (à esquerda) e resposta acumulada do dólar a 1% a mais de crescimento chinês (à direita), em %, por trimestre depois do choque, 2000T1 a 2026T2. A área sombreada é a banda de 90% do VAR com a China primeiro. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

Se o dólar freia a China no curto prazo, parte do que a Tabela 3 e a Tabela 5 atribuem à China pode ser o contrário. Para medir esse viés, na Tabela 7 refaço os modelos da China com o crescimento do trimestre anterior, que o dólar de hoje não consegue mover. Em nível, o efeito diminui e passa a valer só a 10%: −0,104 (p = 0,055), contra −0,146 no mesmo trimestre, na mesma amostra. A aceleração de um ano some: −0,040 (p = 0,393), contra −0,080 (p = 0,015).

Ou seja, a evidência de que a tendência vai da China para o dólar continua, mas fraca. O ciclo de um ano, que parecia ser a China movendo o dólar, é o dólar movendo a China.

Tabela 7. *China no mesmo trimestre e defasada um trimestre, 2000T2 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West). Dólar em % no trimestre, ΔTIPS em % a.a., crescimento em %; 105 trimestres em cada modelo. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

Versão do crescimento chinês	Mesmo trimestre	Defasado um trimestre	R^2 (mesmo; defasado)
Nível	−0,146 (0,004)	−0,104 (0,055)	0,251; 0,231
Aceleração em 4 trimestres	−0,080 (0,015)	−0,040 (0,393)	0,224; 0,213
Aceleração em 8 trimestres	−0,051 (0,543)	−0,024 (0,721)	0,213; 0,210
Trimestres (n)	105	105	

Mesma especificação da Tabela 3 (ΔTIPS e recessão como controles), na amostra comum que começa um trimestre depois, para acomodar a defasagem.

10. O yuan administrado distorce o resultado?

O câmbio chinês não é livre: o governo administra o yuan. E a China pesa na cesta do dólar do Fed: entre 10,9% e 16,0% de 2000T1 a 2026T2 (Tabela 8). Então parte do movimento do dólar pode ser só o yuan sendo apreciado ou depreciado por decisão de política, e o efeito da China nos modelos poderia vir daí.

Para medir, separo o dólar em duas partes. A do yuan é o peso da China na cesta vezes a variação do câmbio real yuan/dólar, que é o câmbio nominal [14] corrigido pela inflação dos dois países [15]. O resto é a outra parte da cesta. O peso vem da tabela do Fed [13], que só começa em 2006; antes disso, uso o de 2006.

Na Tabela 8 e na Figura 8, mostro o resultado. De 1999T4 ao vale (2011T2), o dólar caiu 19,1%, e o yuan respondeu por 2,9% dos 19,1%. Do vale a 2026T2, o dólar subiu 30,0%, e o yuan respondeu por 2,5% dos 30,0%.

Tabela 8. *Parte do yuan nas ondas do dólar efetivo real, em variação logarítmica (× 100), e peso da China na cesta do Fed, de 1999T4 a 2026T2. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed, H.10 (pesos da cesta); Fed, G.5 (EXCHUS, via FRED); OECD, Prices (IPC da China e dos EUA); cálculos próprios.*

Trecho	Dólar	Parte do yuan	Peso da China (%)
De 1999T4 ao vale (2011T2)	−19,1	−2,9	12,3 a 14,8
Do vale a 2026T2	30,0	2,5	10,9 a 16,0

Parte do yuan = peso da China na cesta do Fed × variação do câmbio real yuan/dólar, somada no trecho. Peso: mínimo e máximo no trecho; antes de 2006, o desse ano.



Figura 8. *Variação acumulada do dólar efetivo real desde 1999T4 (100 × diferença do log), parte do yuan (peso da China na cesta do Fed × variação do câmbio real yuan/dólar) e resto da cesta, até 2026T2. As faixas cinza marcam os trimestres com recessão nos EUA. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed, G.5 (EXCHUS, via FRED); Fed, H.10 (pesos da cesta); OECD, Prices (IPC da China e dos EUA); FRED, USREC (datas do NBER); cálculos próprios.*

Depois, na Tabela 9, refaço os modelos da China com o dólar sem o yuan. Em nível, o coeficiente fica em −0,141 (p = 0,009), contra −0,145 (p = 0,004) com o dólar inteiro. Em aceleração de 4 trimestres, −0,086 (p = 0,030), contra −0,080 (p = 0,014). A de 8 trimestres continua sem efeito (p = 0,559).

Tabela 9. *Modelos da China com o dólar inteiro e com o dólar sem o yuan, 2000T1 a 2026T2. Coeficiente (p de Newey-West). Dólar em % no trimestre, ΔTIPS em % a.a., crescimento em %; 106 trimestres em cada modelo. Fonte: Fed, H.10 (índice amplo real do dólar, TWEXBPA e RTWEXBGS, via FRED); Fed Board, curva das TIPS (TIPSPY10); NBS, 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值; FRED, USREC (datas do NBER); Fed, H.10 (pesos da cesta); Fed, G.5 (EXCHUS, via FRED); OECD, Prices (IPC da China e dos EUA); cálculos próprios.*

Versão do crescimento chinês	Dólar inteiro	Dólar sem o yuan	R^2 (inteiro; sem o yuan)
Nível	−0,145 (0,004)	−0,141 (0,009)	0,251; 0,228
Aceleração em 4 trimestres	−0,080 (0,014)	−0,086 (0,030)	0,224; 0,210
Aceleração em 8 trimestres	−0,050 (0,552)	−0,054 (0,559)	0,214; 0,201

Mesma especificação da Tabela 3; dólar sem o yuan = (Δdólar − peso × Δcâmbio real do yuan)/(1 − peso). Erros-padrão de Newey-West com 4 defasagens.

Ou seja, o yuan administrado responde por uma parte pequena das ondas do dólar (2,9% dos 19,1% de queda e 2,5% dos 30,0% de alta, Tabela 8), e tirá-lo da cesta não muda o efeito do crescimento chinês. O dólar contra as outras moedas também responde à China.

11. Conclusão

a. **Juro real.** O juro real americano move o dólar no trimestre: entre 2,941% e 3,217% para cada 1,0% nas TIPS, em todos os modelos (Tabelas 2 e 3).

b. **China: tendência, com evidência fraca.** O dólar acompanha o ritmo de crescimento chinês (−0,145, Tabela 3). Com o crescimento do trimestre anterior, o efeito cai de −0,146 para −0,104 na mesma amostra e só passa a 10% (Tabela 7). A resposta às freadas de um ano some quando defasada: aí é o dólar que move a China. A China acompanha as ondas longas: até 13,7% dos 19,1% de queda até 2011T2 e até 18,5% dos 30,0% de alta depois (Tabela 5).

c. **Resto do mundo.** O crescimento do G20 sem os EUA não explica o dólar em nenhuma das três formas (Tabela 2).

d. **Direção.** O teste de Granger não aponta direção (p = 0,112 da China para o dólar e p = 0,485 no sentido contrário, Tabela 6). Nas respostas a choque, o dólar cai depois de um crescimento chinês maior, e o dólar forte pesa sobre a China por um ou dois trimestres. É isso que aparece como ciclo nos modelos do mesmo trimestre (Tabela 7).

e. **Yuan.** O yuan administrado responde por uma parte pequena das ondas do dólar (2,9% dos 19,1% de queda e 2,5% dos 30,0% de alta, Tabela 8), e o efeito da China resiste sem ele (−0,141, Tabela 9).

Logo, se a disputa da poupança global move o dólar, ela é entre os EUA e a China, e não entre os EUA e o resto do mundo. Mas, com dados públicos, a evidência de que a China puxa o dólar é fraca: as duas setas aparecem, a da China para o dólar dura mais, e a do dólar forte freando a China é curta.

12. Limitações

- O crescimento chinês em nível tem tendência de queda na amostra (Tabela 1); parte do seu efeito pode ser coincidência com a tendência do dólar. Com o crescimento defasado, o resultado só passa a 10% (Tabela 7).
- Os modelos de nível e de aceleração medem associação no mesmo trimestre. O teste de Granger (Tabela 6) não aponta direção, e um VAR não identifica o canal (comércio, finanças ou demanda americana).
- O resto do mundo é medido pelo G20, não pelo mundo inteiro, e o peso dos EUA é em PPC.
- O peso da China na cesta do Fed só é publicado desde 2006; antes, a análise do yuan usa o peso desse ano. O IPC americano de outubro de 2025 não está na fonte, e o trimestre usa a média dos outros dois meses.
- As TIPS vêm da curva do Fed Board, que a fonte chama de produto de pesquisa, não estatística oficial. O dólar emenda duas séries do Fed em jan/2006.
- As recessões da amostra são só três episódios: 2001, 2008–2009 e 2020. O coeficiente da recessão se apoia neles.
- No modelo do resto do mundo, o resíduo fica com −20,0% na queda de 19,1% e com 20,0% dos 30,0% da alta (Tabela 5): diferencial de juros contra outras economias, termos de troca e fluxos para ativos de risco ficaram de fora.

Anexo A. Premissas

Tabela 10. *Premissas do estudo. Fonte: premissas do estudo (aba Premissas da planilha de cálculo).*

Premissa	Valor
Amostra dos modelos	2000T1 a 2026T2
Data-base	2026T2
Defasagens do Newey-West	4
Anos da dummy Covid (só robustez)	2020–2021
Peso dos EUA no G20	PPC do FMI, ano anterior ao trimestre
Agregação trimestral	TIPS: média dos dias úteis; dólar: média dos meses; recessão = algum mês do trimestre
Conferência do resto do mundo	diferença máxima de 0,028% contra a conta da OCDE em volume, 1999T1 a 2026T1
Peso da China na cesta do Fed antes do primeiro ano publicado	o de 2006
Emenda do dólar	série antiga do Fed até 01/2006 (exclusive), reescalada; série atual a partir daí

Anexo B. Referências e de onde veio cada conclusão

[1] Federal Reserve Board. H.10, índice amplo real do dólar: Real Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Goods (TWEXBPA, descontinuada) e Real Broad Dollar Index, Goods and Services (RTWEXBGS), mensais, via FRED. https://fred.stlouisfed.org/series/TWEXBPA e https://fred.stlouisfed.org/series/RTWEXBGS, consultado em 03/10/2026.

[2] Gürkaynak, R. S., Sack, B. e Wright, J. H. (2010). The TIPS Yield Curve and Inflation Compensation. American Economic Journal: Macroeconomics, 2(1). Dados diários atualizados pelo Federal Reserve Board (feds200805, série TIPSPY10). https://www.federalreserve.gov/data/tips-yield-curve-and-inflation-compensation.htm, consultado em 03/10/2026.

[3] OECD. Quarterly National Accounts, Quarterly real GDP growth – G20 countries, G20 e Estados Unidos, B1GQ, volume encadeado, crescimento sobre o mesmo trimestre do ano anterior, com ajuste sazonal. https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.SDD.NAD,DSD_NAMAIN1@DF_QNA_EXPENDITURE_GROWTH_G20,/, consultado em 03/10/2026.

[4] FMI. World Economic Outlook, GDP based on PPP, share of world (PPPSH). https://www.imf.org/external/datamapper/PPPSH, consultado em 03/10/2026.

[5] National Bureau of Statistics of China (国家统计局). 国内生产总值指数 (上年同期=100) 当季值. https://data.stats.gov.cn/, consultado em 02/10/2026.

[6] Federal Reserve Bank of St. Louis. FRED, USREC — NBER based Recession Indicators for the United States. https://fred.stlouisfed.org/series/USREC, consultado em 02/10/2026.

[7] Dickey, D. A. e Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366). https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531

[8] Newey, W. K. e West, K. D. (1987). A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. Econometrica, 55(3). https://doi.org/10.2307/1913610

[9] Gallo, R. A. (2026). A expectativa de crescimento potencial embutida nas TIPS. Estudo do autor, outubro de 2026.

[10] Liu, Z., Spiegel, M. M. e Tai, A. (2017). Measuring the effects of dollar appreciation on Asia: A FAVAR approach. Journal of International Money and Finance, 74, 353–370. Versão de trabalho: Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper 2016-30. https://www.frbsf.org/wp-content/uploads/wp2016-30.pdf

[11] OECD (2020). G20 GDP growth – Quarterly National Accounts, News Release de 11/06/2020, notas metodológicas: o agregado do G20 soma os dezesseis membros que não são França, Alemanha e Itália e a União Europeia como bloco, em volumes encadeados convertidos em dólar pela PPC. https://web-archive-storage.oecd.org/aemint-web-archive-prod/web-archive/e7/e7cc76851def609c053190006d508027c33efb9689e5d2aadeee67a65e2f6640.pdf, consultado em 03/10/2026.

[12] OECD. Quarterly National Accounts, PIB do G20 e dos EUA em volume encadeado, US$ PPC de 2020, com ajuste sazonal (B1GQ, USD_PPP, LR). https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.SDD.NAD,DSD_NAMAIN1@DF_QNA,/Q.Y.USA+G20.S1..B1GQ._Z._Z._Z.USD_PPP.LR..T0102, consultado em 03/10/2026.

[13] Federal Reserve Board. H.10, Currency Weights: Total Trade Weights do índice amplo do dólar, 2006 a 2026. https://www.federalreserve.gov/releases/h10/weights/default.htm, consultado em 03/10/2026.

[14] Federal Reserve Board. G.5, China / U.S. Foreign Exchange Rate (EXCHUS), mensal, via FRED. https://fred.stlouisfed.org/series/EXCHUS, consultado em 03/10/2026.

[15] OECD. Prices, índice de preços ao consumidor, todos os itens, China e EUA, mensal (2015 = 100). https://sdmx.oecd.org/public/rest/data/OECD.SDD.TPS,DSD_PRICES@DF_PRICES_ALL,/CHN+USA.M.N.CPI.IX._T.N._Z, consultado em 03/10/2026.

[16] Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. https://doi.org/10.2307/1912791

[17] Akaike, H. (1974). A New Look at the Statistical Model Identification. IEEE Transactions on Automatic Control, 19(6), 716–723. https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705

[18] Hodrick, R. J. e Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. https://doi.org/10.2307/2953682. Conforme citado em [9]; não consultado diretamente.

De onde veio cada conclusão

- Efeito do juro real, da recessão e do crescimento (seções 5 a 7, Tabelas 2 a 4): estimativa nossa a partir de [1] a [6], com erros-padrão de [8].
- Composição do G20 (seção 3): nota metodológica da OCDE [11].
- O yuan dentro do dólar (seção 10, Tabelas 8 e 9 e Figura 8): conta nossa a partir de [1], [5], [13], [14] e [15].
- Conferência do resto do mundo (seção 3, Tabela 10): conta nossa a partir de [12], contra a conta pelo peso do FMI.
- Crescimento do resto do mundo e pesos dos EUA e da China no G20 (seção 3, Figuras 1 e 2): conta nossa a partir de [3], [4] e [5], tirando os EUA do G20 com o peso em PPC do ano anterior.
- Forma das séries (seção 3, Tabela 1): teste de [7] aplicado a [1] a [5].
- Decomposição das ondas do dólar (Figura 6 e Tabela 5): conta nossa, soma trimestral dos termos dos modelos em nível.
- TIPS como preditor do crescimento potencial americano (seção 2): Anexo D, a partir de [9].
- Direção entre China e dólar (seção 9, Tabelas 6 e 7 e Figura 7): estimativa nossa (teste de [16], VAR e projeções locais, defasagens por [17]) a partir de [1], [2], [5] e [6]; o canal do dólar para a China, descrito a partir de [10].
- Leitura econômica do nível e da aceleração, e o papel da poupança global (seção 2): inferência nossa, testada nos resultados.

Anexo C. Variáveis

(a) Definição de cada variável

- **Dólar efetivo real:** índice amplo real do dólar do Fed; série emendada: FRED TWEXBPA até 2005, reescalada pela razão entre as duas séries em jan/2006, e RTWEXBGS desde jan/2006, mensal, média do trimestre; jan/2006 = 100.
- **TIPS de 10 anos:** juro real par de 10 anos dos títulos do Tesouro americano indexados à inflação, % a.a.; Fed Board, curva das TIPS, TIPSPY10, diária, média do trimestre.
- **Crescimento do G20 e dos EUA:** PIB real, volume encadeado, com ajuste sazonal, contra o mesmo trimestre do ano anterior, em %; OECD QNA, B1GQ.
- **PIB do G20 e dos EUA em volume:** volume encadeado em US$ PPC de 2020, com ajuste sazonal, trimestral; OECD QNA, B1GQ, USD_PPP, LR; usado só na conferência do resto do mundo (Tabela 10).
- **Peso dos EUA no G20:** participação dos EUA no PIB mundial em PPC dividida pela soma dos 19 países do G20 e da UE, sem contar duas vezes França, Alemanha e Itália; FMI PPPSH, anual.
- **Peso da China no G20:** participação da China no PIB mundial em PPC dividida pela mesma soma; FMI PPPSH, anual (só na Figura 1).
- **Crescimento do resto do mundo:** (G20 − peso × EUA)/(1 − peso), em %.
- **Crescimento da China:** índice do PIB real do NBS contra o mesmo trimestre do ano anterior, menos 100, em %.
- **Aceleração em 4 (ou 8) trimestres:** crescimento de hoje menos o crescimento de 4 (ou 8) trimestres atrás, em %.
- **Recessão nos EUA:** 1 no trimestre com algum mês em recessão pelas datas do NBER; FRED USREC.
- **Dummy Covid:** 1 nos trimestres de 2020 e 2021; usada só na Tabela 4.
- **Câmbio real yuan/dólar:** yuan por dólar (FRED EXCHUS) × IPC dos EUA / IPC da China (OCDE), mensal, média do trimestre.
- **Peso da China na cesta:** participação da China no índice amplo do dólar do Fed (H.10), anual; antes de 2006, o de 2006.
- **Dólar sem o yuan:** (Δdólar − peso × Δcâmbio real yuan/dólar)/(1 − peso), em %; dependente dos modelos da Tabela 9.
- **Contribuição acumulada:** soma, desde 1999T4, de coeficiente × variável em cada trimestre, em variação logarítmica × 100 (Figura 6 e Tabela 5).
- **Crescimento potencial (Anexo D):** crescimento da tendência (filtro de Hodrick e Prescott [18]) da população em idade ativa mais o da tendência da produtividade do trabalho não agrícola, acumulado no horizonte, em %; BLS, CNP16OV e OPHNFB, via [9].
- **TIPS de 10 anos no Anexo D:** a mesma taxa, do Bloomberg (USGGT10Y, não pública) desde 1997 e do Fed (DFII10) desde 2003, média do trimestre, % a.a., via [9].
- **Capex de tecnologia (Anexo D):** investimento privado real em equipamento de processamento de informação e software, crescimento nos três anos anteriores, em %; BEA, B679RA3Q086SBEA, via [9].

(b) Glossário da equação do modelo

- **Δdólar$_t$:** 100 × (ln dólar$_t$ − ln dólar$_{t-1}$), em %.
- **ΔTIPS$_t$:** TIPS$_t$ − TIPS$_{t-1}$, em % a.a.
- **Rec$_t$:** dummy de recessão nos EUA no trimestre t.
- **X$_t$:** variável de crescimento: nível, aceleração em 4 ou aceleração em 8 trimestres, do resto do mundo ou da China.
- **α, β, γ, δ:** constante e coeficientes estimados por mínimos quadrados (Tabelas 2 e 3).
- **ε$_t$:** erro da regressão; erros-padrão de Newey-West com 4 defasagens.
- **Δdólar sem yuan$_t$:** (Δdólar$_t$ − w$_t$·Δcâmbio real yuan$_t$)/(1 − w$_t$), em %, com w$_t$ o peso da China na cesta do Fed; substitui Δdólar$_t$ nos modelos da Tabela 9.

Anexo D. TIPS e crescimento potencial americano

Este anexo resume o estudo do autor sobre a expectativa de crescimento potencial embutida nas TIPS [9]. O crescimento potencial é a tendência do crescimento da população em idade ativa somada à tendência do crescimento da produtividade do trabalho no setor não agrícola, com dados do BLS. A pergunta é o que antecipa esse crescimento nos anos seguintes.

Tabela 11. *TIPS e crescimento potencial nos anos seguintes: modelo final por horizonte e robustez desde 2003 (estudo do autor). Fonte: Gallo (2026) [9], Tabelas 4, 5, 6 e 10.*

Especificação	N	Janela	Coeficiente da TIPS	R^2	Erro em tempo real contra a média
1 ano à frente	114	1997T1–2025T2	0,0053 (p < 0,001)	0,752	−75,9% (p < 0,001)
2 anos à frente	110	1997T1–2024T2	0,0105 (p < 0,001)	0,758	−72,7% (p < 0,001)
3 anos à frente	106	1997T1–2023T2	0,0151 (p < 0,001)	0,733	−67,3% (p < 0,001)
4 anos à frente	102	1997T1–2022T2	0,0186 (p < 0,001)	0,684	−59,8% (p < 0,001)
De 2003T1 em diante, DFII10	82	2003T1–2023T2	0,0068 (p = 0,042)	0,270	+51,2% (p = 0,158)
De 2003T1 em diante sem a covid, DFII10	74	2003T1–2023T2 sem 2020T1–2021T4	0,0102 (p < 0,001)	0,426	—

Crescimento potencial acumulado no horizonte. Quatro primeiras linhas: TIPS do Bloomberg (USGGT10Y, não pública), amostra a partir de 1997T1; duas últimas: DFII10 do Fed. Erro em tempo real: variação do erro quadrático da previsão com a TIPS contra a média histórica (negativo: a TIPS erra menos). Correlação entre a TIPS e o crescimento do capex de tecnologia nos três anos anteriores: 0,61 (Tabela 6 de [9]).

Entre seis candidatas (nível e variação da TIPS, balanço do Fed, capex de tecnologia, capex sem tecnologia e recessão), só o nível da TIPS sobrevive. Em três anos, o coeficiente é 0,0151: com a TIPS 1,0% mais alta, o crescimento potencial acumulado nos três anos seguintes é 1,5% maior. O R^2 é 0,733;

prevendo em tempo real, só com o que se sabia em cada data, a TIPS erra 67,3% menos que a média histórica (Tabela 11, Figura 9).

O sinal pesa mais no começo da amostra do estudo [9], que começa em 1997T1. O estudo usa a TIPS do Bloomberg desde 1997. Com a série pública do Fed (DFII10), que começa em 2003, o R^2 cai para 0,270 e, em tempo real, a TIPS deixa de ganhar da média histórica: erra 51,2% mais que ela (p = 0,158). Sem 2020 e 2021, o R^2 sobe para 0,426 (Tabela 11).

No mesmo estudo, a TIPS anda com o crescimento do capex de tecnologia dos três anos anteriores (correlação de 0,61, nota da Tabela 11): o investidor vê o investimento subir, extrapola produtividade e cobra um juro real mais alto. É essa a leitura usada na seção 2: a TIPS mede a atratividade americana porque carrega a expectativa de crescimento potencial.

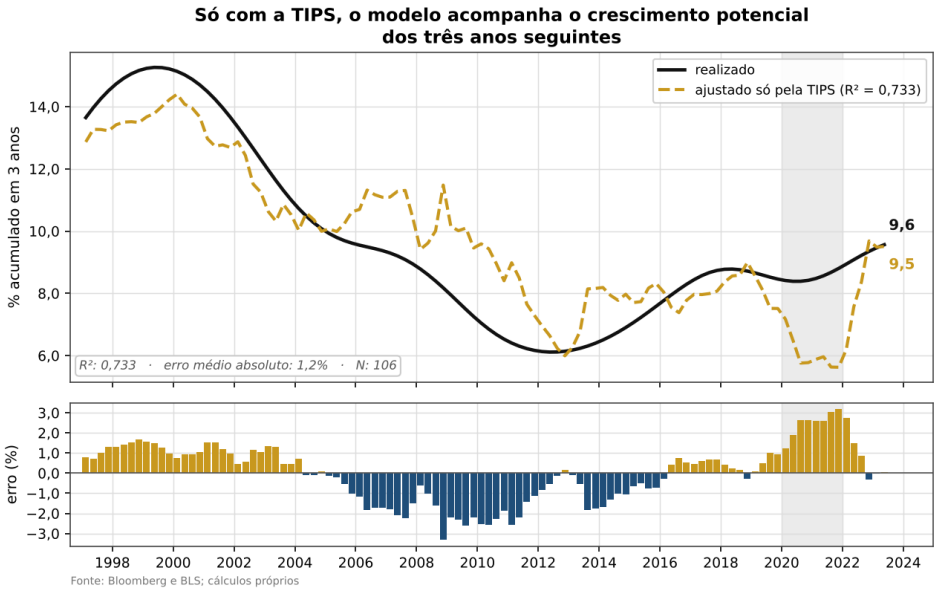


Figura 9. *Crescimento potencial nos três anos seguintes: realizado (preto) e ajustado só pela TIPS (tracejado), % acumulado, por trimestre de origem, de 1997T1 a 2023T2; no painel de baixo, o erro (realizado menos ajustado). A área cinza marca a pandemia. Fonte: Gallo (2026) [9], Figura 2; Bloomberg, USGGT10Y (TIPS, não pública); BLS, CNP16OV e OPHNFB.*